

华东师范大学期末考试试卷(A卷)

2020-2021 学年第二学期

考试时间: 2021 年 6 月 28 日, 8:00-10:00

课程名称: 高等数学A

学生姓名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 年级/班级: _____

课程性质: **专业必修**

一	二	三	四	五	六	总分	阅卷人签名

补充说明: 闭卷考试, 不得使用计算器

.....

一、填空题 (每小题4分, 共32分)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1), x^2+y^2 \neq 2} \frac{2-\sqrt{x^2+y^2+2}}{x^2+y^2-2} = (\quad)$
- 函数 $z = \ln(1+x^2+y^2)$ 在区域 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} \leq 1$ 上的最大值为 $(\quad)$
- 已知 D 为区域 $x^2 + (y-1)^2 \leq 1$, 则二重积分 $\iint_D \sin x dx dy = (\quad)$
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2\sqrt{n}}$ 是 $(\quad)$ (填: 绝对收敛, 或条件收敛、或发散)
- 改变二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y) dy$ 的积分次序, 得到 $(\quad)$
- 设 $F(x,y,z) = e^{xyz}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} F)|_{(1,1,1)} = (\quad)$
- 曲线 $\Gamma: y = x, z = x^2$ 在点 $M(2, 2, 4)$ 处的法平面方程为 $(\quad)$
- 方程 $(1+e^x)y' = ye^x$ 满足初始条件 $y(1) = 1$ 的解为 $(\quad)$

二、求解下列各题 (每小题7分, 共35分,)

- 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数并指出其收敛域

2. 求微分方程 $y'' - 3y' + 3y = x^2$ 的通解
3. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\sin y - e^{x-1} - 2xy^2 + 1 = 0$ 方程所确定, 满足 $y(1) = 0$. 求 $y'(1)$.
4. 设 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 25 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 求 $\int_L (2x^2 - 3y^2 + 4z^2) ds$.
5. 设 $f(x)$ 为周期 2π 的周期函数, $f(x) = |x|, -\pi \leq x \leq \pi$. 将它展开为傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的值

三、(10分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处: (1) 是否连续; (2) 是否存在偏导数; (3) 是否可微.

四、(10分) 将函数 $f(x) = \ln(1 + 4x - 12x^2)$ 展开为麦克劳林级数并求 $f^{(2021)}(0)$.

五、(7分) 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N , 在时刻 $t = 0$ 已掌握新技术的人数为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$ (将 $x(t)$ 视为连续变量), 其变化率与已掌握新技术和未掌握新技术人数之积成正比, 比率常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

六、(6分) 设 S 为简单光滑封闭曲面, $\mathbf{n}$ 为 S 的外法线向量, $\mathbf{r} = (x-a)\mathbf{i} + (y-b)\mathbf{j} + (z-c)\mathbf{k}$, θ 为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{n}$ 的交角. 记

$$I(a, b, c) = \iint_S \frac{\cos \theta}{|\mathbf{r}|^2} dS$$

此处 $|\mathbf{r}|$ 为向量 $\mathbf{r}$ 的模长.

(1) 设 $\cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$ 为 $\mathbf{n}$ 的单位化向量. 证明:

$$\cos \theta = \frac{(x-a) \cos \alpha + (y-b) \cos \beta + (z-c) \cos \gamma}{|\mathbf{r}|}$$

(2) 当点 (a, b, c) 在 S 的内部时, 求 $I(a, b, c)$;

(3) 当点 (a, b, c) 在 S 的外部时, 求 $I(a, b, c)$.